



TD1 – Environnements de travail : Hardware & Software

Enseignante : Mme. Hind Labiri

Intitulé du module : Culture digitale

Département : Génie Electrique

Etudiant : Akram Douche

Filière: GEM

1. QCM – Matériel (Hardware)

Le processeur (CPU) sert principalement à :

b) Exécuter les instructions et faire les calculs

La RAM est :

b) Un stockage temporaire utilisé par les programmes en cours

Le stockage le plus rapide est :

c) NVMe

2. Vrai / Faux

- Un ordinateur peut fonctionner sans système d'exploitation : Faux
- Une RAM insuffisante peut ralentir un PC : Vrai
- Les périphériques hybrides peuvent seulement envoyer de l'information : Faux

3. Questions ouvertes

1. Pourquoi dit-on que le CPU est le “cerveau” de l'ordinateur ?
Parce qu'il exécute les instructions des programmes et contrôle le fonctionnement des autres composants.
2. Quelle est la différence entre un SSD et un HDD ?
Le HDD est mécanique et plus lent, tandis que le SSD est électronique, plus rapide et plus fiable.
3. Que se passe-t-il lorsque la RAM est saturée ?
Lorsque la RAM est pleine, le système utilise une partie du disque comme mémoire virtuelle, ce qui ralentit l'ordinateur.
4. Pourquoi est-il important d'avoir un système d'exploitation à jour ?
Parce que les mises à jour améliorent la sécurité, la stabilité et les performances du système.

4. Exercices pratiques

Exemples de composants matériels :

RAM, disque SSD ou HDD, carte mère, ventilateur, batterie.

Périphériques d'entrée :

Clavier, souris, micro.

Périphériques de sortie :

Écran, haut-parleurs, imprimante.

Périphériques hybrides :

Écran tactile, casque avec micro.

Analyse du stockage :

Le SSD permet un démarrage plus rapide et de meilleures performances.

5. Étude de cas

Un étudiant se plaint que son PC “rame” lorsqu’il ouvre 10 onglets Chrome et un logiciel de montage vidéo.

Cause probable :

Manque de RAM avec plusieurs onglets Chrome et un logiciel de montage.

Solutions :

Ajouter de la RAM

Fermer les applications inutiles

Limiter les programmes au démarrage

Pourquoi un SSD peut aider ?

Parce qu’il charge les fichiers et les programmes plus rapidement.

6. Analyse critique

Explique en détail comment le hardware et le software travaillent ensemble.

Inclure : CPU, RAM, stockage, GPU, OS.

Le software envoie des instructions au CPU. Les données sont chargées dans la RAM pour un accès rapide. Les fichiers sont stockés dans le SSD ou HDD. Le GPU gère l’affichage. Le système d’exploitation coordonne tous les composants.

7. Résolution de problème

Améliorations matérielles :

Passer de 4 Go à 8 ou 16 Go de RAM

Remplacer le HDD par un SSD

Utiliser un processeur plus puissant si possible

Améliorations logicielles :

Désinstaller les logiciels inutiles

Mettre Windows à jour

Installer un antivirus

Réduire les programmes au démarrage

Bonnes pratiques :

Ne pas ouvrir trop d'applications

Organiser les fichiers

Faire des sauvegardes

Redémarrer le PC régulièrement

8. Mini-projet : Organiser un environnement numérique

Arborescence :

2024-2025

Cours

TP

Projets

Examens

Documents personnels

Exemples de noms de fichiers :

Cours_Matiere_Semaine1.pdf

TP_Informatique_Ex1.docx

Projet_BDD_Version2.pptx

Une bonne organisation permet de retrouver rapidement les fichiers et d'améliorer la productivité.

9. Mini-projet : Sécurité informatique

Virus → utiliser un antivirus

Phishing → vérifier l'URL

Ransomware → faire des sauvegardes

Spyware → mises à jour et antivirus

Mot de passe faible → utiliser un mot de passe fort

5 règles d'or de la cybersécurité :

Utiliser des mots de passe forts

Activer un antivirus

Faire des sauvegardes

Ne pas ouvrir de fichiers suspects

Mettre le système à jour